Линейная алгебра и аналитическая геометрия

Лектор: Егорова Алена Андреевна, к.ф.-м. н, доцент кафедры Высшей математики-3
ИПТИП

e-mail: egorova@mirea.ru

1. Решение однородной СЛАУ. Фундаментальная система решений.

Задача 1. Найти общее решение однородной системы уравнений, выписать ФСР.

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 4x_3 - 5x_4 = 0 \\ 2x_1 + 6x_2 + 9x_3 - 7x_4 = 0 \\ x_1 - 2x_2 + 2x_3 - 11x_4 = 0 \\ -x_1 + 4x_2 - x_3 + 14x_4 = 0 \end{cases}$$

Теорема 1. Любое решение однородной системы линейных уравнений может быть представлено в виде линейной комбинации решений из ФСР .

mirea.ru

2. Структура общего решения неоднородной системы.

Пусть дана некоторая неоднородная система ***m*** линейных уравнений с ***n*** неизвестными $x_1, x_2, \dots x_n$:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots a_{2n}x_n = b_2 \\ \dots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots a_{mn}x_n = b_m \end{cases} \quad (1)$$

Соответствующая системе (1) однородная система

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots a_{1n}x_n = 0 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots a_{2n}x_n = 0 \\ \dots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots a_{mn}x_n = 0 \end{cases} \quad (2)$$

$$AX = B \Rightarrow AX = 0$$

Рассмотрим сумму решений $X_{\text{О.О.}} + X_{\text{Ч.Н.}}$ - решение неоднородной системы (1)

$$A(X_{\text{О.О.}} + X_{\text{Ч.Н.}}) = AX_{\text{О.О.}} + AX_{\text{Ч.Н.}} = 0 + B = B.$$

Теорема 2. Общее решение неоднородной системы (1) может быть представлено в виде суммы общего решения соответствующей однородной системы (2) и какого-либо одного (частного) решения системы (1):

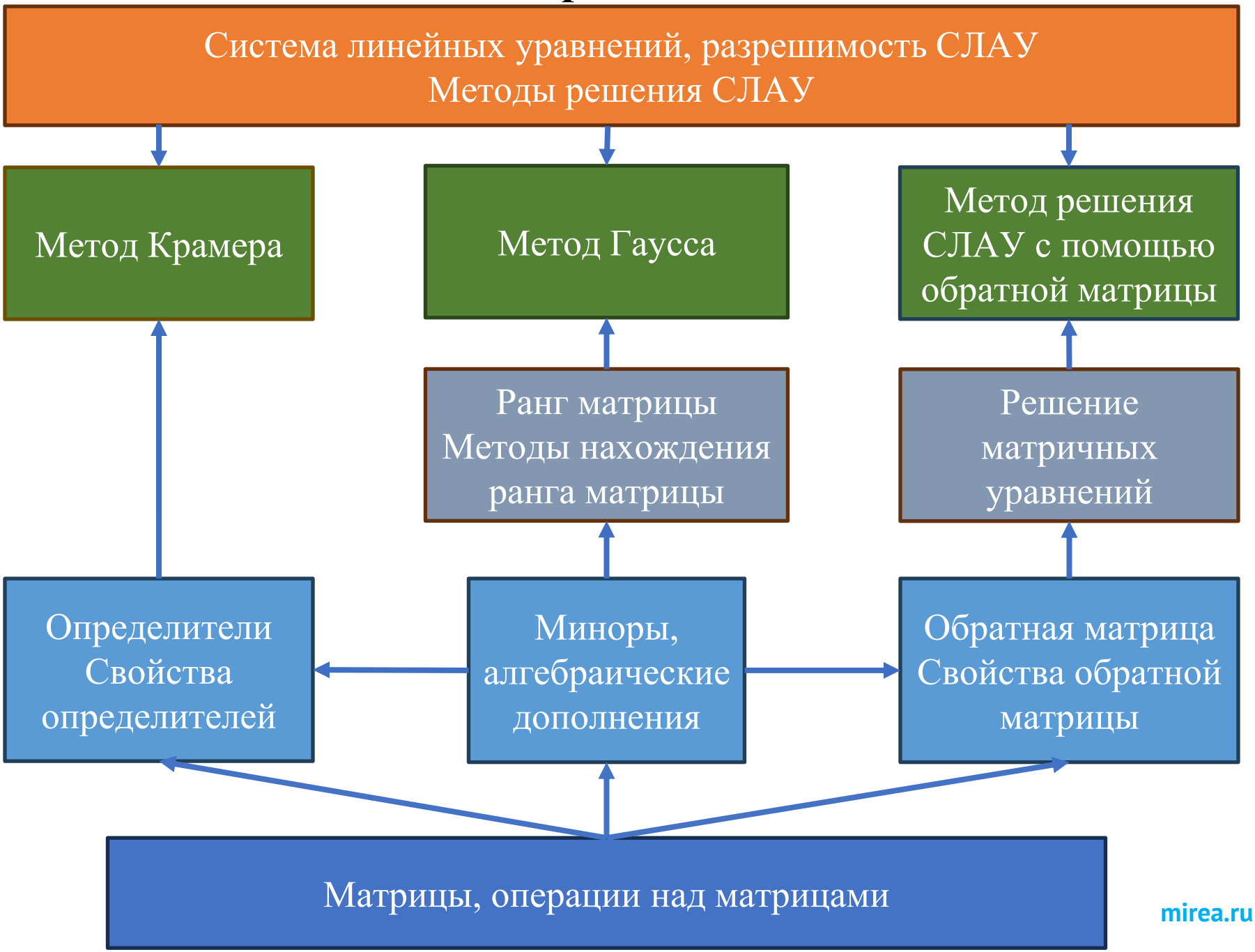
$$X_{\text{О.Н.}} = X_{\text{О.О.}} + X_{\text{Ч.Н.}}$$

Задача 2. Найти общее решение неоднородной системы, выписать частное решение , указать ФСР соответствующей однородной системы уравнений.

$$\begin{cases} x_1 - 3x_2 + 2x_3 + x_4 = 4 \\ x_1 - 2x_3 + 3x_4 = 7 \\ 2x_1 - 4x_3 + 6x_4 = 14 \\ x_1 - 6x_2 + 6x_3 - x_4 = 1 \end{cases}$$

mirea.ru

Резюме пройденных тем:



mirea.ru

Определители
Свойства определителей

Решение матричных уравнений

Метод Крамера

Метод решения СЛАУ с помощью обратной матрицы

Метод Гаусса. ФСР однородной СЛАУ.

Все темы.

Контрольная работа № 1. Вариант 1.

1. Вычислить определитель, используя его свойства.

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 3 & 4 \\ -1 & 2 & -2 & 1 \\ 1 & 0 & -3 & 5 \\ 2 & 1 & -1 & 1 \end{vmatrix}.$$

2. Решить матричное уравнение $AX = B$, где $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} -1 & 3 & 0 \\ -4 & 2 & 5 \end{pmatrix}$.

Сделать проверку.

3. Решить систему линейных уравнений по формулам Крамера.

$$\begin{cases} x_1 + 5x_2 + x_3 = 2 \\ 2x_1 - x_2 - 4x_3 = 10. \\ -x_1 + 3x_3 = -6 \end{cases}$$

4. Решить систему из задачи 3 с помощью обратной матрицы.

5. Найти общее решение системы линейных уравнений методом Гаусса. Выделить ФСР (фундаментальную систему решений) соответствующей однородной системы и частное решение неоднородной системы.

$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 + 2x_3 + 3x_4 = 0 \\ 3x_1 - 5x_2 + x_3 + 4x_4 = 1. \\ 2x_1 - 3x_2 - x_3 + x_4 = 1 \end{cases}$$

6. Выберите **верные** утверждения.

1) Квадратная матрица имеет обратную тогда и только тогда, когда она невырожденная.

2) Квадратная матрица имеет обратную, тогда и только тогда, когда ее определитель равен нулю.

3) Квадратная матрица имеет обратную тогда и только тогда, когда ее ранг равен числу строк в матрице.

4) Квадратная матрица является невырожденной тогда и только тогда, когда ее ранг равен числу столбцов.

ИЛИ

Объясните, как можно вычислить определитель используя свойства определителя.

Центр дистанционного обучения
образование в стиле hi tech

Контрольная работа № 1. Вариант 2.

1. Вычислить определитель, используя его свойства.

$$\begin{vmatrix} 1 & -1 & 3 & 2 \\ -3 & 2 & -2 & 1 \\ 1 & 4 & -3 & 0 \\ 2 & 1 & -2 & 1 \end{vmatrix}.$$

2. Решить матричное уравнение $XA = B$, где $A = \begin{pmatrix} 1 & -3 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 5 & 0 \\ -4 & 2 \end{pmatrix}$.

   Сделать проверку.

3. Решить систему линейных уравнений по формулам Крамера.

$$\begin{cases} 3x_1 + 2x_2 + 5x_3 = 4 \\ x_1 - 3x_3 = 6 \\ 2x_1 + 3x_2 + 6x_3 = 0 \end{cases}.$$

4. Решить систему из задачи 3 с помощью обратной матрицы.

5. Найти общее решение системы линейных уравнений методом Гаусса. Выделить ФСР (фундаментальную систему решений), соответствующей однородной системы и частное решение неоднородной системы.

$$\begin{cases} x_1 - 3x_2 + x_3 + 2x_4 = 4 \\ 2x_1 - 5x_2 + 4x_3 + 3x_4 = 7. \\ x_1 - 2x_2 + 3x_3 + x_4 = 3 \end{cases}$$

6. Установите соответствие между операцией над определителем и ее результатом.

1	Если в определителе поменять местами две строки, то	А	определитель не изменится
2	Если к элементам первой строки матрицы прибавить соответствующие элементы последней строки, умноженной на некоторое число k, то	Б	определитель увеличится в k раз
3	Если некоторую строку определителя умножить на число $k \neq 0$, то	В	определитель поменяет знак
		Г	определитель уменьшится в k раз

ИЛИ

Сформулируйте критерий существования обратной матрицы.

mirea.ru

Лекция №6

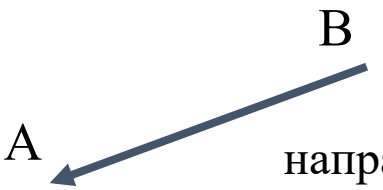
Геометрические векторы

6.1. Вектор, направленный отрезок

Определение 1. Отрезок называется ***направленным***, если принят во внимание порядок, в котором заданы его концы



направленный отрезок AB

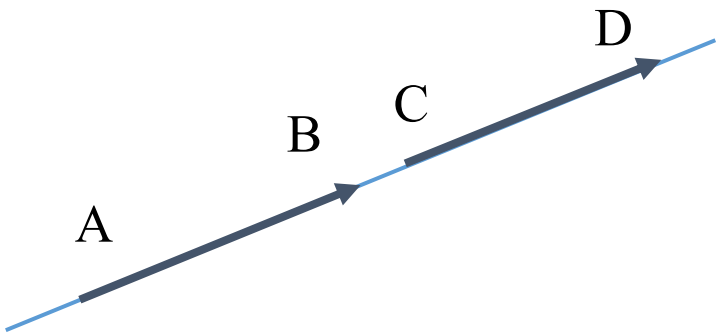


направленный отрезок BA

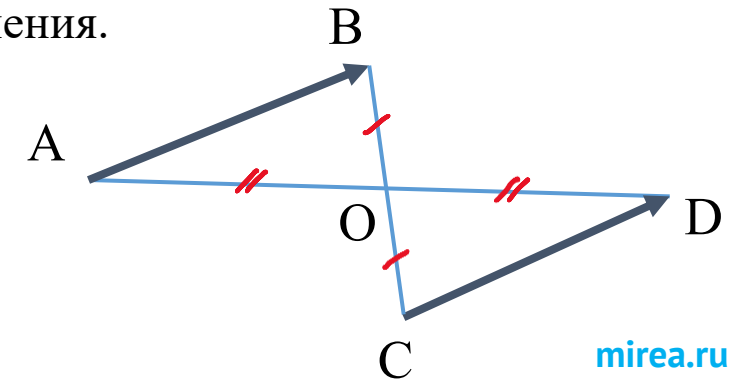


AA - нулевой направленный отрезок, т.к. его начало и конец совпадают

Определение 2. Два направленных отрезка AB и CD, расположенные на одной прямой считаются *равными*, если равны отрезки AB и CD, а лучи AB и CD задают одинаковые направления.



Если же отрезки AB и CD не расположены на одной прямой, то они считаются *равными*, если середины отрезков AD и BC совпадают, что равносильно тому, что четырехугольник ABCD – параллелограмм, а лучи AB и CD задают одинаковые направления.



mirea.ru

6.1. Вектор, направленный отрезок

Определение 3. Направленные отрезки называют *связанными* или *закрепленными векторами*.

Определение 4. *Вектором* или *свободным вектором* называется класс всех равных между собой направленных отрезков.

Обозначение: $\vec{a}, \vec{b}, \ldots$

Класс всех нулевых направленных отрезков называется *нулевым вектором*: $\vec{0}$

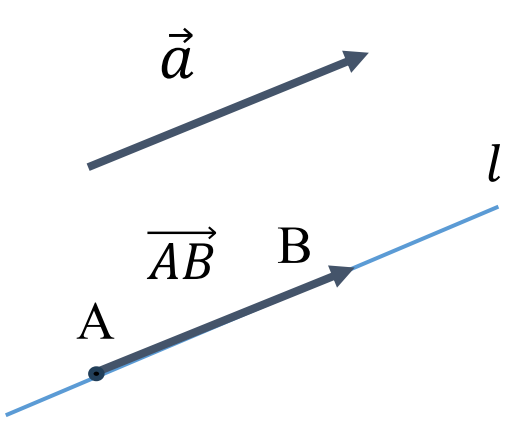
Определение 5. *Длиной* или *модулем вектора* $\overrightarrow{AB}$ называется длина направленного отрезка AB.

Обозначение: $|\overrightarrow{AB}|$

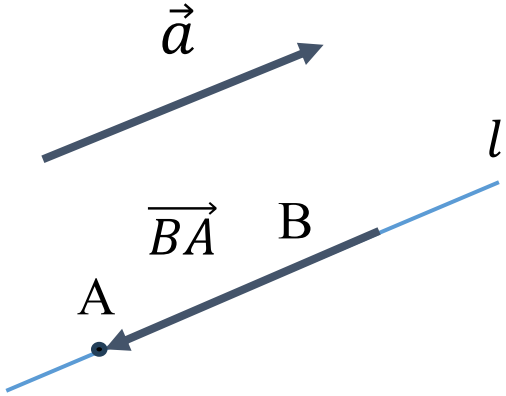
Определение 6. Вектор называется *единичным* или *ортом* если его длина равна единице.

Обозначение: $\overrightarrow{a^0}, \left|\overrightarrow{a^0}\right| = 1.$

Отложение свободного вектора $\vec{a}$ от точки A:



$A \in l,$
$l \parallel \vec{a},$
$\overrightarrow{AB} = \vec{a}$

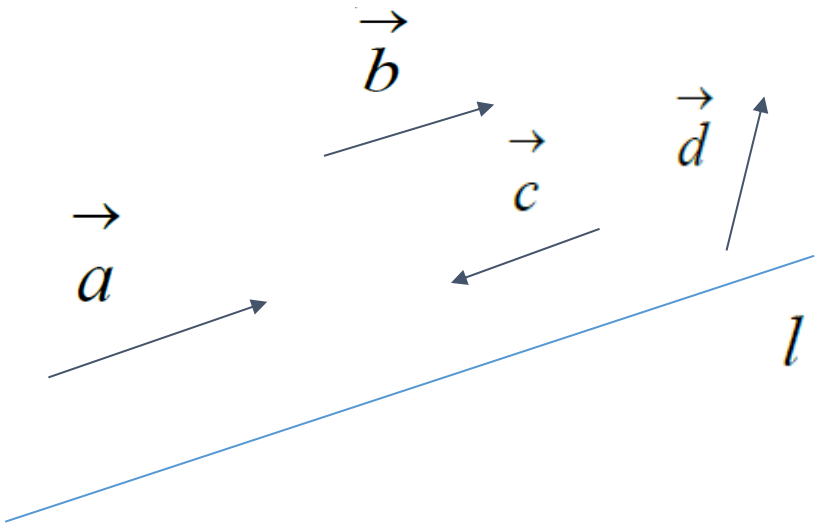


$\overrightarrow{BA} = -\vec{a}$
- вектор противоположный вектору $\vec{a}$

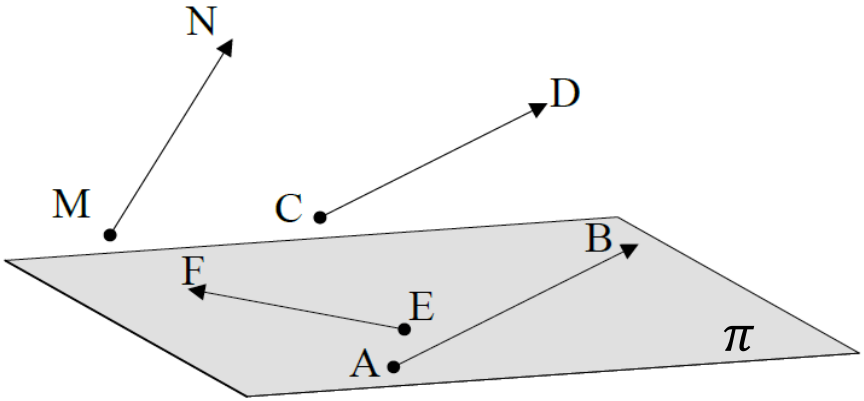
mirea.ru

6.1. Вектор, направленный отрезок

Определение 7. Векторы $\vec{a}$ и $\vec{b}$ называются ***коллинеарными***, если существует прямая, которой они параллельны.



$\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$- коллинеарны, т.к. они параллельны прямой l.
$\vec{d}$- не коллинеарен ни одному из векторов $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$, т.к. они параллельны прямой l, а $\vec{d}$ - нет.



$\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{CD}, \overrightarrow{EF}$- компланарны, т.к. они параллельны плоскости π.
$\overrightarrow{MN}, \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{EF}$- не компланарны.

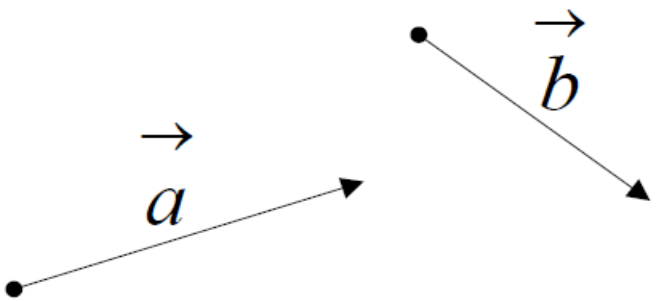
Определение 8. Векторы $\vec{a}$, $\vec{b}$ и $\vec{c}$ называются ***компланарными***, если существует плоскость, которой они параллельны.

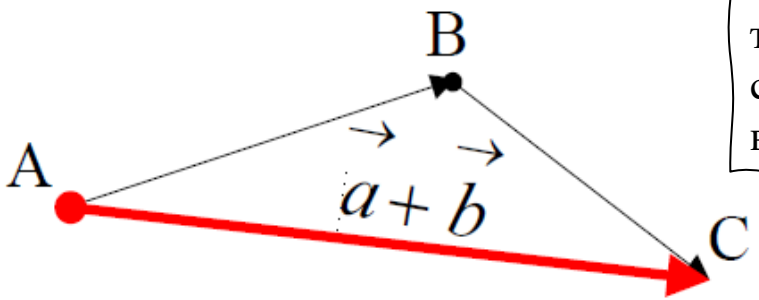
mirea.ru

6.2. Линейные операции над векторами:

умножение вектора на число; сложение векторов и их свойства.

1. Сумма векторов.





Правило треугольника сложения векторов

Вектор $\overrightarrow{AC}$ называется *суммой* векторов $\vec{a}$, $\vec{b}$

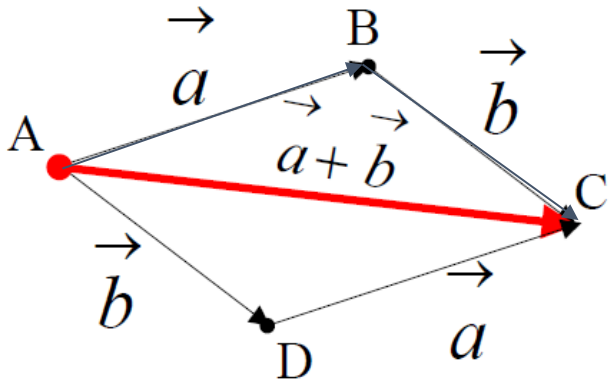
Правило параллелограмма сложения векторов

Свойства суммы векторов

1°. $\vec{a}+\vec{0}=\vec{a}$.

2°. $\vec{a}+(-\vec{a})=\vec{0}$.

3°. Коммутативность сложения $\vec{a}+\vec{b}=\vec{b}+\vec{a}$.

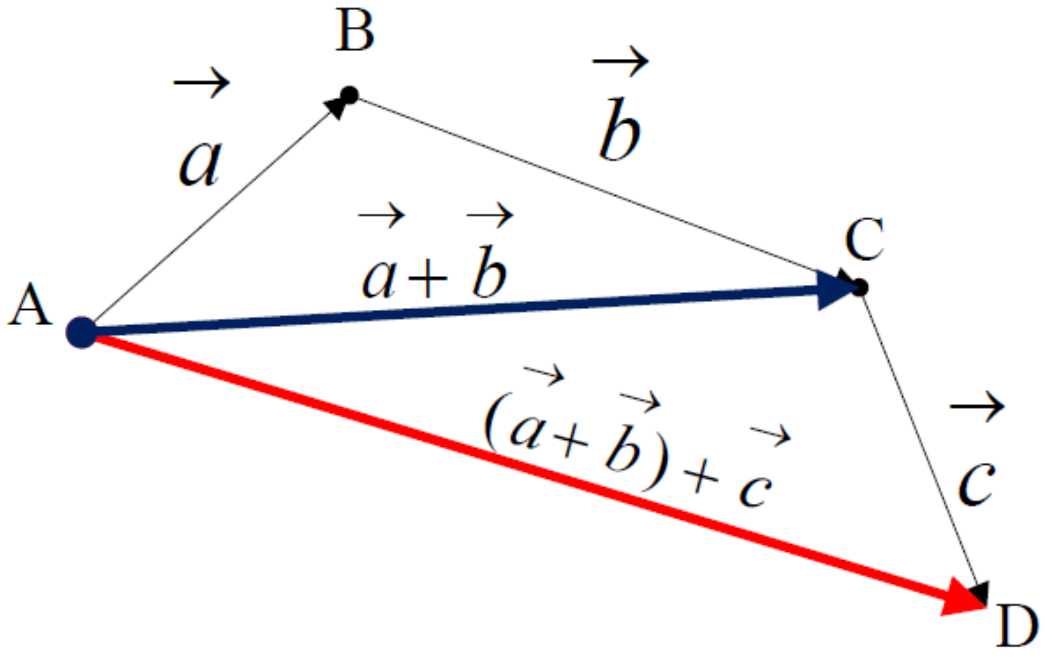


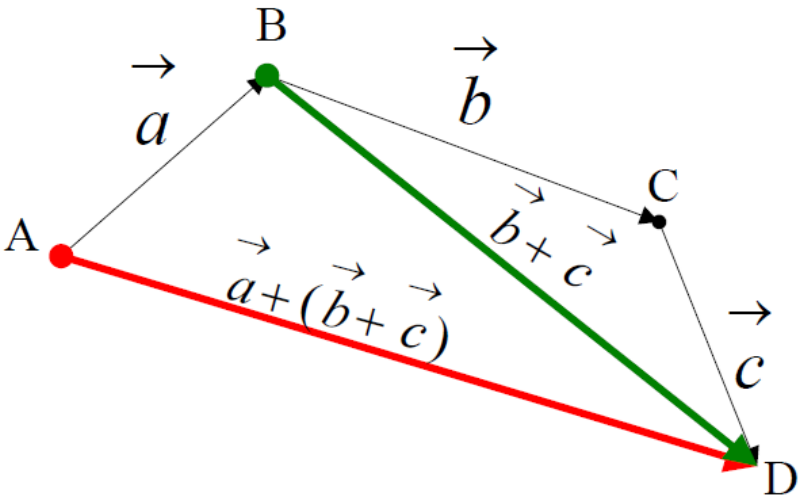
mirea.ru

6.2. Линейные операции над векторами:

умножение вектора на число; сложение векторов и их свойства.

4°. $(\vec{a}+\vec{b})+\vec{c}=\vec{a}+(\vec{b}+\vec{c})$.





6.2. Линейные операции над векторами:

умножение вектора на число; сложение векторов и их свойства.

Определение 9. *Произведением* вектора $\vec{a}$ на некоторое число $\lambda \in \mathbb{R}$ называется вектор $\lambda\vec{a}$, такой что

1) $\lambda\vec{a} \,||\, \vec{a}$: если $\lambda > 0$, то векторы $\lambda\vec{a}$ и $\vec{a}$ одинаково направлены,
если $\lambda < 0$, то векторы $\lambda\vec{a}$ и $\vec{a}$ противоположно направлены.

2) $|\lambda\vec{a}| = |\lambda| \cdot |\vec{a}|$.

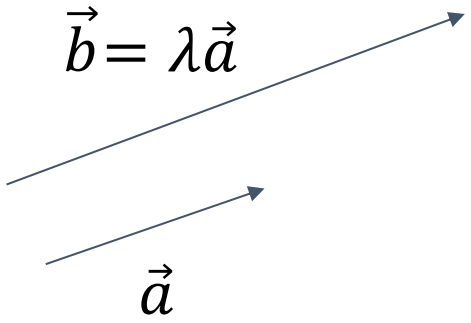
Свойства умножения вектора на число:

1º. $1 \cdot \vec{a} = \vec{a}$

2º. $\alpha \cdot (\beta\vec{a}) = (\alpha\beta) \cdot \vec{a}, \quad \alpha, \beta \in \mathbb{R}$.

3º. $\alpha \cdot \left(\vec{a} + \vec{b}\right) = \alpha \cdot \vec{a} + \alpha \cdot \vec{b}, \quad \alpha \in \mathbb{R}$.

4. $(\alpha + \beta) \cdot \vec{a} = \alpha \cdot \vec{a} + \beta \cdot \vec{a}, \quad \alpha, \beta \in \mathbb{R}$.

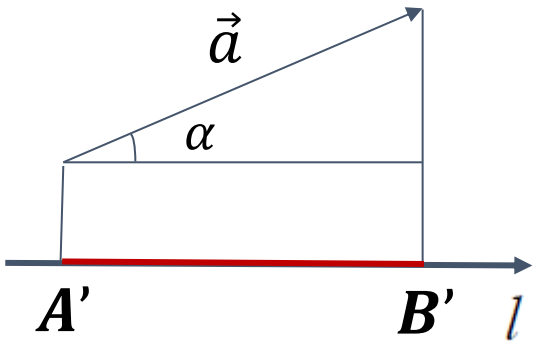


Утверждение 1. Если вектор $\vec{b}$ коллинеарен вектору $\vec{a}$, то существует такое число $\lambda \in \mathbb{R}$, что $\vec{b} = \lambda\vec{a}$.

mirea.ru

6.3. Проекция вектора на ось. Свойства проекции.

Определение 10. ***Осью*** называется прямая с заданной на ней направлением.



Обозначение: $\text{пр}_l\vec{a}$

- $\text{пр}_l\vec{a} = |A'B'|$, если $\overrightarrow{A'B'}$ сонаправлен с l.
- $\text{пр}_l\vec{a} = -|A'B'|$, если $\overrightarrow{A'B'}$ противоположно направлен к l.

Определение 11. *Проекцией вектора $\vec{a}$ на ось l* называется число, равное длине направленного отрезка $A'B'$ и взятое со знаком «+», если вектор $A'B'$ сонаправлен с осью l и со знаком «-», если вектор A'B' противоположно направлен к оси l .

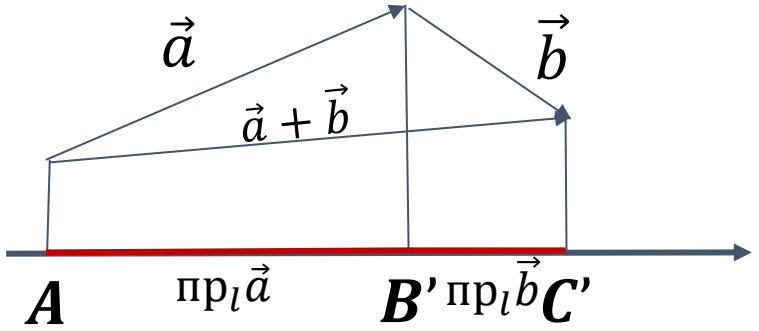
Основные свойства проекций:

1°. $\text{пр}_l\vec{a} = |\vec{a}|\cos\alpha$, где α- угол между вектором и осью.

$$\cos\alpha = \frac{A'B'}{|\vec{a}|} = \frac{\text{пр}_l\vec{a}}{|\vec{a}|}$$

2°. $\text{пр}_l\left(\vec{a}+\vec{b}\right) = \text{пр}_l\vec{a} + \text{пр}_l\vec{b}$

$$\text{пр}_l\left(\vec{a}+\vec{b}\right) = |A'C'| = |A'B'| + |B'C'| = \text{пр}_l\vec{a} + \text{пр}_l\vec{b}$$



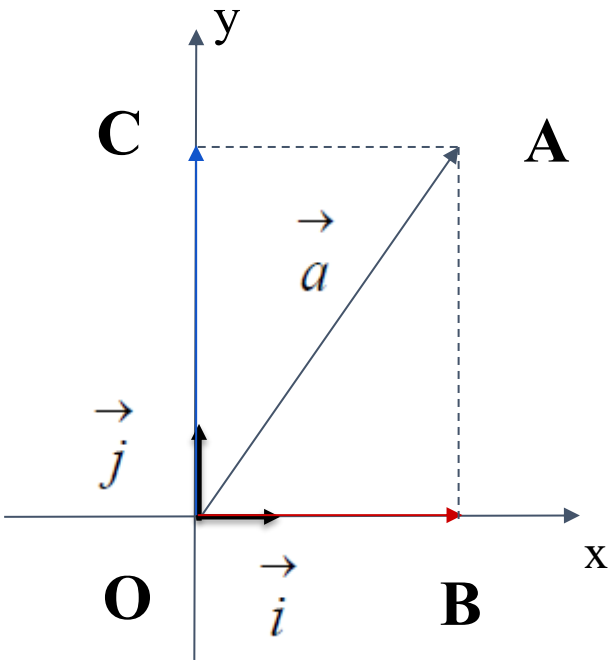
mirea.ru

6.4. Канонические базисы на плоскости и в пространстве.

Пусть Oxy – декартова прямоугольная система на плоскости.

Обозначим через $\vec{i}$ и $\vec{j}$ *взаимно перпендикулярные единичные* векторы, *со направленные* с осями *Ox* и *Oy* соответственно.

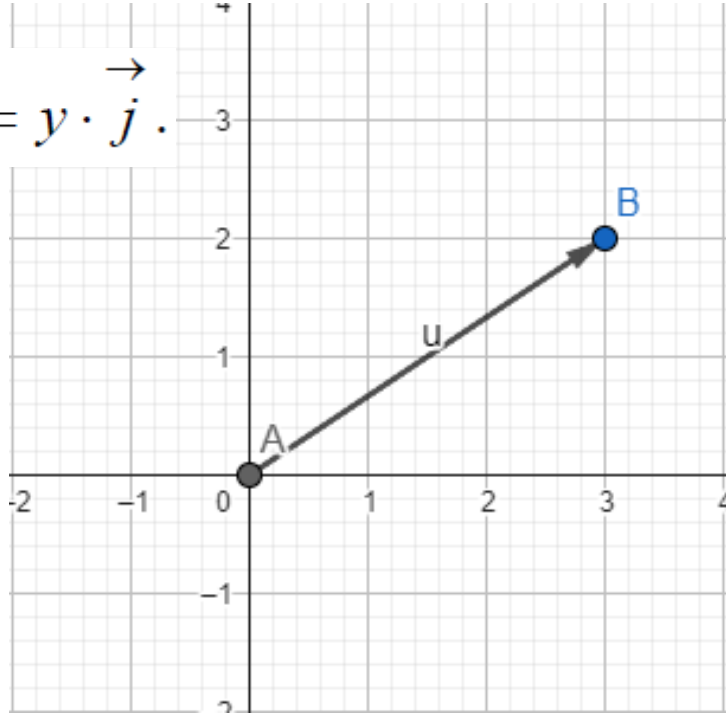
Пару векторов $\vec{i}$ и $\vec{j}$ называют ***ортонормированным базисом*** на плоскости.



$$\vec{OA} = \vec{OB} + \vec{OC}$$

$$\vec{OB} \,||\, \vec{i} \Rightarrow \vec{OB} = x \cdot \vec{i}$$

$$\vec{OC} \,||\, \vec{j} \Rightarrow \vec{OC} = y \cdot \vec{j}\,.$$



$$\vec{a} = x\,\vec{i} + y\,\vec{j}$$

разложение вектора $\vec{a}$ по векторам $\vec{i}$ и $\vec{j}$

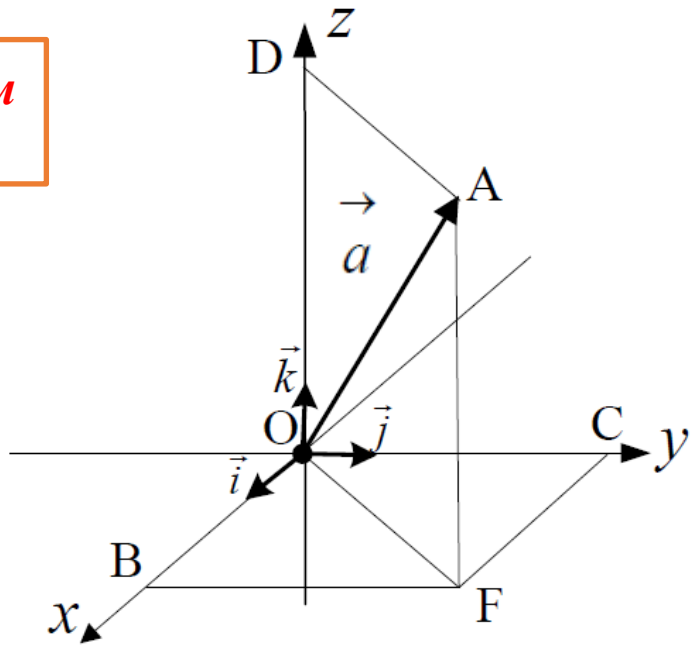
Коэффициенты x, y называются ***координатами*** вектора $\vec{a}$

6.4. Канонические базисы на плоскости и в пространстве.

Выберем в пространстве декартову прямоугольную систему координат $Oxyz$.

Пусть $\vec{i}$, $\vec{j}$, $\vec{k}$ – единичные векторы, идущие в положительном направлении осей Ox, Oy, Oz.

Тройку векторов $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ называют ***ортонормированным базисом*** в пространстве.



$$\vec{a} = \vec{OA} = \vec{OD} + \vec{OF} = \vec{OD} + (\vec{OB} + \vec{OC}).$$

$$\vec{OB} \,||\, \vec{i}, \quad \vec{OC} \,||\, \vec{j}, \quad \vec{OD} \,||\, \vec{k}$$

$$\vec{OB} = x \cdot \vec{i}, \quad \vec{OC} = y \cdot \vec{j}, \quad \vec{OD} = z \cdot \vec{k}$$

$$\vec{a} = x\,\vec{i} + y\,\vec{j} + z\,\vec{k}$$

разложение вектора $\vec{a}$ по векторам $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$.

Коэффициенты x, y, z называются ***координатами*** вектора $\vec{a}$.

Вектор $\overrightarrow{OA}$, идущий из начала координат в точку A называется ***радиус-вектором*** точки A.

mirea.ru

Свойства координат векторов на плоскости и в пространстве.

Теорема 1. Два вектора $\vec{a}=(x_1, y_1, z_1)$ $\vec{b}=(x_2, y_2, z_2)$ равны тогда и только тогда, когда равны их координаты. То есть $\vec{a} = \vec{b} \Leftrightarrow x_1 = x_2, y_1 = y_2, z_1 = z_2$

Теорема 2. Пусть заданы два вектора $\vec{a} = (x_1, y_1, z_1)$ и $\vec{b} = (x_2, y_2, z_2)$ и некоторое число $\lambda \neq 0$, $\lambda \in \mathbf{R}$.

1) При сложении векторов их координаты складываются:

$\vec{a} + \vec{b} = (x_1 + x_2, y_1 + y_2, z_1 + z_2)$.

2) При умножении вектора на число каждая координата этого вектора умножается на это число:

$\vec{\lambda a} = (\lambda x_1, \lambda y_1, \lambda z_1)$.

Теорема 3. Векторы $\vec{a}$ и $\vec{b}$ коллинеарны тогда и только тогда, когда их координаты пропорциональны.

mirea.ru

Спасибо за внимание!